

Manual Definitivo

Geração do Instalador do Agente PMEI

Instalação como Serviço do Windows com jpackage, WinSW e Inno Setup

Este manual consolida o caminho feliz e os ajustes encontrados durante os testes: pastas input/output separadas no jpackage, copia correta do WinSW, copia obrigatória do agent-bootstrap.json, comandos de limpeza antes da instalação, correção do erro waituntilterminated e desinstalação sem erro PathRedir.

Objetivo

Gerar um instalador único para o cliente executar. Ao executar o instalador, ele deve copiar os arquivos para Program Files, registrar o Agente PMEI como serviço do Windows, iniciar automaticamente com o Windows e copiar o agent-bootstrap.json para a pasta instalada.

- Arquivo final entregue ao cliente: AgentePMEI-Setup.exe ou posmei-agente.exe.
- Arquivo de configuração entregue junto: agent-bootstrap.json.
- O JSON deve ficar na mesma pasta do instalador no momento da execução.
- O serviço final deve aparecer como Agente PMEI em services.msc.
- Este documento remove as orientações de versionamento.

Estrutura final para envio ao cliente

```
agente-posmei-CAIXA
|-- agent-bootstrap.json
`-- posmei-agente.exe
```

O nome do instalador pode mudar, mas o agent-bootstrap.json precisa estar lado a lado com ele.

1. Gerar o JAR do agente

```
cd /d C:\Salvos\agente-pmei
mvn clean package -DskipTests
```

Confirme se o JAR foi criado:

```
dir C:\Salvos\agente-pmei\target\agente-pmei-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

2. Limpar processos e serviços antigos antes da build

Execute este passo antes de testar uma nova instalação. Ele evita arquivo preso, serviço antigo apontando para pasta errada e falhas no instalador.

```
tasklist | findstr /i "AgentePMEI agente-pmei javaw"
```

Se aparecer algum processo do agente, finalize pelo PID mostrado. Exemplo:

```
taskkill /F /PID 6916
```

Pare e remova o serviço antigo, se existir:

```
sc stop AgentePMEI
sc delete AgentePMEI
```

Se aparecer que o serviço não existe ou não está iniciado, pode ignorar e seguir.

3. Limpeza obrigatória antes de instalar novamente

Antes de executar o novo instalador, remova qualquer instalação anterior:

```
sc stop AgentePMEI
sc delete AgentePMEI
rmdir /s /q "C:\Program Files (x86)\AgentePMEI"
```

Se a pasta não apagar por arquivo em uso, reinicie o Windows e execute novamente o comando rmdir.

4. Criar uma pasta limpa de build

```
rmdir /s /q C:\Salvos\agente_build_v3
mkdir C:\Salvos\agente_build_v3
mkdir C:\Salvos\agente_build_v3\input
mkdir C:\Salvos\agente_build_v3\output
mkdir C:\Salvos\agente_build_v3\installer
```

5. Copiar o JAR para a pasta input

```
copy /Y C:\\Salvos\\agente-pmei\\target\\agente-pmei-0.0.1-SNAPSHOT.jar
C:\\Salvos\\agente_build_v3\\input\\
```

```
dir C:\Salvos\agente_build_v3\input
```

Se o input estiver vazio, o jpackage não vai funcionar. O JAR precisa aparecer nessa pasta.

6. Gerar o app-image com jpackage

Ponto mais importante: nunca use a mesma pasta no --input e no --dest. Isso causa loop de pastas como app\AgentePMEI\app\AgentePMEI.

Copie o comando em uma única linha. Se quebrar linha no CMD sem usar ^, o CMD interpreta cada pedaço como comando separado.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\jpackage.exe" --input C:\Salvos\agente_build_v3\input --dest
C:\Salvos\agente_build_v3\output --name AgentePMEI --main-jar agente-pmei-0.0.1-SNAPSHOT.jar --main-class
org.springframework.boot.loader.launch.JarLauncher --type app-image --verbose
```

Ao finalizar, confirme:

```
dir C:\Salvos\agente_build_v3\output\AgentePMEI
```

Esperado:

```
app
runtime
AgentePMEI.exe
```

7. Opção segura: gerar app-image por .bat

Para evitar erro ao copiar comando grande do PDF, crie um .bat:

```
notepad C:\Salvos\agente_build_v3\gerar-app-image.bat
```

Cole:

```
@echo off

echo Limpando output...
rmdir /s /q C:\Salvos\agente_build_v3\output
mkdir C:\Salvos\agente_build_v3\output

echo Gerando app-image...
"C:\Program Files\Java\jdk-21\bin\jpackage.exe" --input C:\Salvos\agente_build_v3\input --dest
C:\Salvos\agente_build_v3\output --name AgentePMEI --main-jar agente-pmei-0.0.1-SNAPSHOT.jar --main-class
org.springframework.boot.loader.launch.JarLauncher --type app-image --verbose

echo.
echo Finalizado.
pause
```

```
C:\Salvos\agente_build_v3\gerar-app-image.bat
```

8. Copiar o WinSW corretamente

Erro encontrado: copiar o WinSW sem destino copia para a pasta atual. Use sempre o destino completo abaixo.

```
copy /Y "%USERPROFILE%\Downloads\WinSW-x64.exe"
"C:\Salvos\agente_build_v3\output\AgentePMEI\AgentePMEIService.exe"
```

```
dir C:\Salvos\agente_build_v3\output\AgentePMEI
```

9. Criar o XML do serviço

```
notepad C:\Salvos\agente_build_v3\output\AgentePMEI\AgentePMEIService.xml
```

```
<service>
<id>AgentePMEI</id>
<name>Agente PMEI</name>
<description>Servico responsavel pelo agente de impressao PMEI.</description>

<executable>%BASE%\AgentePMEI.exe</executable>
<workingdirectory>%BASE%</workingdirectory>

<logpath>%BASE%\logs</logpath>
<log mode="roll-by-size">
<sizeThreshold>10485760</sizeThreshold>
<keepFiles>8</keepFiles>
</log>

<onfailure action="restart" delay="10 sec"/>
<onfailure action="restart" delay="30 sec"/>
<onfailure action="none"/>

<startmode>Automatic</startmode>
</service>
```

10. Criar o script do Inno Setup

```
notepad C:\Salvos\agente_build_v3\AgentePMEI.iss
```

O modelo abaixo inclui: copia do agent-bootstrap.json, validacao para impedir instalacao sem JSON, limpeza de servico antes de instalar e remocao do servico na desinstalacao via [Code]. Nao use [UninstallRun] neste fluxo.

```

#define MyAppName "Agente PMEI"
#define MyAppPublisher "PMEI"
#define MyServiceName "AgentePMEI"
#define MyServiceExe "AgentePMEIService.exe"

[Setup]
AppId={{A1B2C3D4-AGENTE-PMEI-2026}}
AppName={#MyAppName}
AppVersion=1.0.0
AppPublisher={#MyAppPublisher}
DefaultDirName={autopf}\AgentePMEI
DefaultGroupName={#MyAppName}
OutputDir=C:\Salvos\agente_build_v3\installer
OutputBaseFilename=AgentePMEI-Setup
Compression=lzma
SolidCompression=yes
WizardStyle=modern
PrivilegesRequired=admin
DisableProgramGroupPage=yes

[Languages]
Name: "brazilianportuguese"; MessagesFile: "compiler:Languages\BrazilianPortuguese.isl"

[Files]
Source: "C:\Salvos\agente_build_v3\output\AgentePMEI\*"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion
recursesubdirs
createallsubdirs
Source: "{src}\agent-bootstrap.json"; DestDir: "{app}"; DestName: "agent-bootstrap.json"; Flags: external
ignoreversion

[Run]
Filename: "{cmd}"; Parameters: "/C sc stop {#MyServiceName} 2>nul & sc delete {#MyServiceName} 2>nul &
timeout /t 2
/nobreak >nul"; Flags: runhidden waituntilterminated
Filename: "{app}\{#MyServiceExe}"; Parameters: "install"; StatusMsg: "Instalando servico Agente PMEI...";
Flags:
runhidden waituntilterminated
Filename: "{app}\{#MyServiceExe}"; Parameters: "start"; StatusMsg: "Iniciando servico Agente PMEI...";
Flags:
runhidden waituntilterminated

[Code]
function InitializeSetup(): Boolean;
begin
if not FileExists(ExpandConstant('{src}\agent-bootstrap.json')) then
begin
MsgBox('O arquivo agent-bootstrap.json precisa estar na mesma pasta do instalador.', mbError, MB_OK);
Result := False;
end
else
Result := True;
end;

procedure CurUninstallStepChanged(CurUninstallStep: TUninstallStep);
var
ResultCode: Integer;
begin
if CurUninstallStep = usUninstall then
begin
Exec(ExpandConstant('{cmd}'), '/C sc stop AgentePMEI >nul 2>&1', '', SW_HIDE, ewWaitUntilTerminated,
ResultCode);
Exec(ExpandConstant('{cmd}'), '/C timeout /t 2 /nobreak >nul', '', SW_HIDE, ewWaitUntilTerminated,
ResultCode);
Exec(ExpandConstant('{cmd}'), '/C sc delete AgentePMEI >nul 2>&1', '', SW_HIDE, ewWaitUntilTerminated,
ResultCode);
end;
end;

```

11. Erro corrigido: waituntilterminated

Se o Inno mostrar Unrecognized parameter name waituntilterminated, verifique se voce nao colocou ponto e virgula entre os flags.

```

Errado:
Flags: runhidden; waituntilterminated

Correto:
Flags: runhidden waituntilterminated

```

12. Compilar o instalador com Inno Setup

```
"%LOCALAPPDATA%\Programs\Inno Setup 7\ISCC.exe" "C:\Salvos\agente_build_v3\AgentePMEI.iss"
```

Resultado esperado:

```
Successful compile
C:\Salvos\agente_build_v3\installer\AgentePMEI-Setup.exe
```

13. Montar a pasta final para teste ou envio

```
agente-posmei-CAIXA
|-- agent-bootstrap.json
`-- AgentePMEI-Setup.exe
```

Se o JSON não estiver nessa mesma pasta, o instalador novo deve bloquear a instalação com mensagem explicativa.

14. Instalar e validar

Antes de instalar, execute novamente a limpeza:

```
sc stop AgentePMEI
sc delete AgentePMEI
rmdir /s /q "C:\Program Files (x86)\AgentePMEI"
```

Depois execute o instalador como Administrador. Em seguida, valide:

```
sc query AgentePMEI
sc qc AgentePMEI
```

Na pasta instalada, deve existir:

```
C:\Program Files (x86)\AgentePMEI
|-- app
|-- logs
|-- runtime
|-- agent-bootstrap.json
|-- agent.db
|-- AgentePMEI.exe
|-- AgentePMEIService.exe
|-- AgentePMEIService.xml
|-- unins000.dat
`-- unins000.exe
```

15. Se o agent-bootstrap.json não aparecer em Program Files

- Confira se a linha Source: "{src}\agent-bootstrap.json" existe na seção [Files] do .iss.
- Recompile o instalador depois de salvar o .iss.
- Garanta que você executou o instalador recém-compilado, não um instalador antigo.
- Garanta que agent-bootstrap.json estava na mesma pasta do instalador durante a execução.
- Verifique se o código Java não importa o JSON e depois apaga o arquivo. Se apagar, valide pelo agent.db.

16. Se a desinstalação antiga mostrar PathRedir

Esse erro aparece ao executar o unins000.exe gerado por uma instalação antiga. Recompilar o Inno não altera o desinstalador que já está instalado. Limpe manualmente uma vez e instale com o instalador novo.

```
sc stop AgentePMEI
sc delete AgentePMEI
rmdir /s /q "C:\Program Files (x86)\AgentePMEI"
```

A partir da nova instalação, a remoção do serviço será feita pela seção [Code] do Inno e não pela antiga [UninstallRun].

17. Checklist final

- JAR existe em C:\Salvos\agente-pmei\target.
- Pasta input contem o JAR antes do jpackage.
- jpackage usa input e output separados.
- WinSW foi copiado para output\AgentePMEI como AgentePMEIService.exe.
- AgentePMEIService.xml esta na mesma pasta do AgentePMEI.exe.
- Arquivo .iss nao possui [UninstallRun].
- Arquivo .iss possui validacao do agent-bootstrap.json em [Code].
- Instalador e agent-bootstrap.json estao lado a lado na pasta final.
- Antes de instalar, servico e pasta antiga foram removidos.
- Depois de instalar, o servico AgentePMEI esta AUTO_START e em execucao.